Proyecto Integrador Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Documento Acumulativo del Proyecto Integrador

Curso: Ingeniería de Software III

Docente: María Félix Mosquera

Modalidad: Scrum con entregas semanales

Corte de este documento: Sprint 4 - Mejora de Historias, Triple Restricción e Indicadores QA

Duración: 10 – 13 semanas

🧩 1. Información del Equipo

Caso seleccionado: Trámites Migratorios Lentos | Subasta: 450,000 Neuronix | Saldo: 550,000 Neuronix

Saldo operativo propuesto al cierre del Sprint 4: 226.400 Neuronix disponibles de los 350.000 Neuronix del presupuesto operativo. La subasta de 450.000 Neuronix y el fondo de herramientas de 200.000 Neuronix se mantienen separados.

- Kenneth Carter - Rol Scrum: Scrum Master y DevOps
- Richard Rodríguez - Rol Scrum: Product Owner
- Edgar Rosario - Rol Scrum: Desarrollador Backend
- Jonathan Gómez - Rol Scrum: Desarrollador Frontend y UX
- Vivian Paris - Rol Scrum: QA y Seguridad

Distribución estimada del esfuerzo del Sprint 4: Richard Rodríguez 6 h, Jonathan Gómez 7 h, Edgar Rosario 9 h, Vivian Paris 10 h y Kenneth Carter 8 h. Total grupal: 30 puntos x 2 horas = 40 h.

📌 2. Sprint 0 - Inicio del Proyecto

2.1. Alcance del Proyecto

Sistema web para registrar, gestionar y dar seguimiento a trámites migratorios mediante expedientes digitales y acceso por roles.

Descripción: La Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios busca reducir demoras causadas por documentos repetidos y validaciones manuales. Centralizará solicitudes, expedientes y documentos, y permitirá centralizar expedientes y registrar verificaciones documentales con datos ficticios. Las instituciones se representan como fuentes externas; el MVP no realiza conexiones reales ni transferencias automáticas. Se trabajará solo con datos ficticios para las demostraciones académicas.

2.2. Historias de Usuario

Complete la tabla:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	Como solicitante, quiero registrarme e iniciar sesión para entrar a mi cuenta.	Credenciales válidas permiten entrar; datos vacíos o incorrectos muestran un error.
HU-02	Como solicitante, quiero crear un expediente y adjuntar documentos para iniciar mi trámite.	El sistema genera un expediente y permite asociar documentos de prueba.
HU-03	Como funcionario, quiero revisar y actualizar el estado de los expedientes para dar seguimiento.	El funcionario ve los expedientes autorizados y registra un nuevo estado.

2.3. Product Backlog Inicial

ID	Descripción	Prioridad	Estimación
PB-01	Registro e inicio de sesión con roles	Alta	8 puntos
PB-02	Crear expediente y cargar documentos	Alta	13 puntos
PB-03	Panel para consultar estado del trámite	Alta	8 puntos
PB-04	Panel de funcionario para revisar expedientes	Media	13 puntos
PB-05	Validación de documentos y estados	Alta	13 puntos
PB-06	Auditoría de acciones y notificaciones	Media	8 puntos
PB-07	Reportes e indicadores administrativos	Media	8 puntos
PB-08	Pruebas, seguridad y despliegue final	Alta	13 puntos

2.4. Pregunta Cuestionadora del Cliente

¿Cómo diseñar un sistema interoperable que reduzca los tiempos de los trámites migratorios sin comprometer la seguridad de los datos personales?

Primera hipótesis de solución: una plataforma web con APIs REST, expedientes digitales, control de acceso por roles y una capa de adaptadores. En el MVP la interoperabilidad se demuestra mediante verificaciones manuales asistidas y servicios simulados, manteniendo trazabilidad de las acciones.

Visión técnica inicial: frontend web, backend con Java y Spring Boot, base de datos PostgreSQL, autenticación por roles y ejecución integrada mediante Docker.

2.5. Mapa Inicial de Riesgos

Riesgo 1 - Protección de datos personales: se mitigará usando cuentas de prueba, acceso por roles y evitando datos reales.

Riesgo 2 - Integración entre instituciones: para el proyecto académico se utilizarán APIs y datos ficticios que representen el intercambio seguro.

Riesgo 3 - Retrasos por integración tardía: se harán pruebas de frontend, backend y base de datos desde los primeros sprints.

Riesgo 4 - Coordinación del equipo: se usarán tareas asignadas, reuniones cortas y seguimiento en TeamTrack.

2.6. Daily Scrum del Sprint 0

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Analizamos el caso adquirido en la subasta, definimos los roles del equipo, construimos las historias de usuario y el backlog inicial, y elaboramos la presentación y el video del Sprint 0.

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

Desarrollar el acceso por roles, las pantallas iniciales, la API y la base de datos de prueba. Cada integrante avanzará en su rol y se entregarán evidencias en el repositorio, TeamTrack y el documento acumulativo.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

Al inicio fue necesario aclarar el alcance del caso, cómo representar la interoperabilidad entre instituciones y cómo proteger datos sensibles. También identificamos la necesidad de mejorar la coordinación de fechas y avances.

Métricas iniciales: 5 integrantes, 3 historias de usuario iniciales, 8 elementos de backlog, 450,000 Neuronix invertidos en la subasta y 550,000 Neuronix disponibles. Este es el backlog de arranque; el repositorio oficial lo refinó después a 10 épicas, 36 historias, 7 sprints y 229 puntos.

2.7. Factura de Consultoría del Sprint 0

Sprint facturado: Sprint 0 - Análisis de problema.

Actividades realizadas: análisis del caso, definición de roles, alcance, historias de usuario, backlog inicial, arquitectura inicial, presentación y video.

Evidencias entregadas: documento acumulativo, presentación en PDF, video de exposición y material de análisis.

Horas estimadas: 15 horas de trabajo grupal estimado.

Roles involucrados: Product Owner, Scrum Master y DevOps, Backend, Frontend y UX, QA y Seguridad.

Métricas aplicadas: historias definidas, elementos priorizados del backlog, integrantes participantes y presupuesto Neuronix.

Valor solicitado en Neuronix: Pendiente de aprobación del equipo y validación de la docente.

3. Sprint 1 - Avance de Desarrollo y Correcciones

Este Sprint documenta el paso del análisis inicial a un avance técnico verificable. El equipo organizó sus responsabilidades, integró los componentes principales de la aplicación y comprobó un recorrido de prueba con datos ficticios. Las actividades y valores indicados en esta sección están sujetos a la revisión de evidencias del laboratorio.

3.1. Objetivo del Sprint

Construir una base funcional de la Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios, aplicando las correcciones del Sprint 0 e integrando frontend, backend, base de datos y entorno Docker para demostrar un flujo básico por roles.

3.2. Correcciones Aplicadas del Sprint 0

Aspecto	Situación inicial	Corrección aplicada y evidencia
Backlog	El trabajo estaba planteado de forma general.	Se organizó el Sprint 1 en TeamTrack con tareas, responsables y seguimiento.
Roles	Las funciones estaban definidas, pero sin evidencia ni métricas asociadas.	Cada integrante cuenta con responsabilidad, herramienta, evidencia esperada y métrica inicial.
Visión técnica	La solución se encontraba en una propuesta conceptual.	Se integró un entorno local con frontend, Java y Spring Boot, PostgreSQL y Docker.
Riesgos	La protección de datos y la integración estaban identificadas de forma inicial.	Se usan datos ficticios, control por roles, revisión de integración y simulación de servicios externos.

3.3. Daily Scrum del Sprint 1

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Se corrigió el backlog y se consolidó la organización del trabajo mediante repositorio, ramas y TeamTrack.

Se construyó la base de pantallas por rol y las primeras APIs para el proceso de trámites.

Se integraron frontend, Java con Spring Boot, PostgreSQL y Docker en un entorno local.

Se comprobó un recorrido de demostración: solicitante crea expediente y asocia documento; funcionario revisa y actualiza el estado; solicitante consulta el cambio; administrador consulta el panel.

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

Completar la autenticación y la redirección del inicio de sesión según el rol.

Documentar casos de prueba funcionales y de seguridad, incluyendo un registro inicial de defectos.

Registrar métricas de requisitos cubiertos, pruebas ejecutadas, defectos y horas por tarea.

Preparar una línea base de pruebas con Apache JMeter y revisión de seguridad con OWASP ZAP.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

La integración de ramas exigió revisar que frontend, backend y entorno Docker utilizaran el mismo flujo.

No se utilizarán datos reales ni conexiones a instituciones reales; la interoperabilidad se representa mediante servicios y datos ficticios.

La ejecución de pruebas de carga y seguridad queda como actividad del siguiente control, ya que este Sprint priorizó el recorrido funcional integrado.

3.4. Roles Formales del Equipo

Integrante y rol	Responsabilidad y artefacto	Herramienta y métrica
Richard Rodríguez Product Owner	Prioriza el backlog y valida criterios de aceptación. Evidencia: historias y tablero actualizado.	TeamTrack y GitHub. Métrica: requisitos priorizados.
Edgar Rosario Dev Lead y Backend	Implementa APIs, lógica de negocio y persistencia. Evidencia: servicios y conexión a base de datos.	Java, Spring Boot y PostgreSQL. Métrica: endpoints probados.
Jonathan Gómez Frontend y UX	Implementa pantallas y navegación por rol. Evidencia: prototipo navegable y flujo de inicio de sesión.	HTML, CSS y JavaScript. Métrica: pantallas funcionales.
Vivian Paris QA y Seguridad	Define casos de prueba y revisa riesgos de seguridad. Evidencia: checklist y resultados.	Apache JMeter y OWASP ZAP. Métrica: casos y defectos registrados.
Kenneth Carter Scrum Master y DevOps	Coordina el Sprint e integra un entorno reproducible. Evidencia: entorno Docker y seguimiento.	Docker y GitHub. Métrica: integración y tareas cerradas.

3.5. Incremento Técnico Entregado

La aplicación se ejecuta como una plataforma web de demostración. El frontend está construido con HTML, CSS y JavaScript; el backend utiliza Java con Spring Boot; la información de prueba se persiste en PostgreSQL; y Docker permite levantar el entorno de forma integrada. El flujo validado utiliza los roles Solicitante, Funcionario y Administrador.

Solicitante: inicia sesión, crea un expediente y asocia un documento de prueba.

Funcionario: revisa el expediente y cambia el estado del trámite.

Solicitante: consulta el estado actualizado de su trámite.

Administrador: consulta el panel de usuarios para la demostración.

3.6. Evidencias de Calidad, Seguridad y DevOps

Área	Evidencia del Sprint 1	Siguiente actividad
Calidad	Comprobación manual del recorrido completo por roles con datos ficticios.	Documentar casos de prueba y resultados.
Seguridad	Uso de datos ficticios y control de acceso por roles como decisión de diseño.	Preparar revisión con OWASP ZAP.
DevOps	Entorno local integrado mediante Docker y revisión de cambios antes de integrar.	Formalizar automatización CI CD cuando el flujo sea estable.
Rendimiento	Herramienta Apache JMeter adquirida para pruebas de carga.	Definir escenario de usuarios y línea base.

3.7. Métricas Iniciales y Riesgos Actualizados

Indicador	Valor o estado	Uso en el seguimiento
Equipo formalizado	5 integrantes con rol asignado.	Verificar participación y responsabilidades.
Flujo de demostración	3 roles involucrados: solicitante, funcionario y administrador.	Confirmar trazabilidad del trámite.
Componentes integrados	4 componentes: frontend, backend, PostgreSQL y Docker.	Comprobar que el entorno sea reproducible.
Tareas del Sprint 1	Registradas y seguidas en TeamTrack.	Revisar avance y bloqueos por responsable.
Saldo operativo actual	280,784 Neuronix disponibles después de facturar los Sprints 1 y 2; la subasta de 450,000 y la inversión de 200,000 en herramientas se mantienen separadas.	Controlar presupuesto para los siguientes sprints.

Riesgo de integración: se mitiga mediante revisión de cambios e integración progresiva desde develop.

Riesgo de datos personales: se mitiga utilizando únicamente cuentas, expedientes y documentos ficticios.

Riesgo de interoperabilidad externa: se mitiga con servicios simulados y verificaciones manuales asistidas; las conexiones reales quedan sujetas a convenios y autorizaciones.

3.8. Retrospectiva del Sprint 1

El equipo logró convertir la propuesta técnica inicial en un entorno demostrable y con roles definidos. Para el siguiente Sprint se debe fortalecer la autenticación por rol, formalizar los casos de prueba y comenzar a registrar métricas de esfuerzo y defectos. También se debe mantener la coordinación de integración para evitar diferencias entre las ramas.

3.9. Factura de Consultoría del Sprint 1

La siguiente factura registra el valor propuesto por el trabajo realizado. Su aprobación depende de las evidencias del Sprint, la participación del equipo y la validación realizada en el laboratorio.

Concepto	Detalle
Proyecto y Sprint	Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios. Sprint 1 - Avance de Desarrollo y Correcciones.
Cliente	Neuronix.
Actividades realizadas	Correcciones del Sprint 0; organización del backlog; roles formales; prototipo; integración de frontend, backend, PostgreSQL y Docker; comprobación del flujo por roles.
Evidencias entregadas	Documento acumulativo actualizado; presentación Sprint 1; repositorio; TeamTrack; demostración local; flujo con datos ficticios.
Roles involucrados	Product Owner, Dev Lead y Backend, Frontend y UX, QA y Seguridad, Scrum Master y DevOps.
Horas estimadas	38 horas de trabajo grupal estimado: Richard 6, Edgar 9, Jonathan 9, Vivian 6 y Kenneth 8.
Métricas aplicadas	5 roles formales; 3 roles en el flujo; 4 componentes integrados; tareas registradas; inicio de control de pruebas y defectos.
Herramientas e inversión	Docker, Apache JMeter y OWASP ZAP. Inversión reportada: 200,000 Neuronix.
Valor solicitado del Sprint	15,656 Neuronix. Estado: pendiente de aprobación según evidencias y participación.
Distribución propuesta	Reserva de empresa: 30% = 4,697 Neuronix. Fondo operativo del equipo: 70% = 10,959 Neuronix. Esta distribución se debe confirmar

	según la regla explicada en clase.

4. Sprint 2 - Entorno, Modelo de Datos y Autenticación

El Sprint 2 es el punto de viraje del proyecto: el sistema deja de ser un prototipo con login simulado y pasa a ser un software con autenticación real, autorización por rol, base de datos persistente y un entorno reproducible. Todo el trabajo se registró en TeamTrack: 31 ítems cerrados (5 historias de usuario y 26 tareas), 34 story points y 34,5 horas de esfuerzo real grupal.

4.1. Objetivo del Sprint

Dotar al proyecto de un entorno reproducible y persistente, definir el modelo de datos del dominio migratorio y sustituir la autenticación simulada del Sprint 1 por autenticación y autorización reales, cubiertas por pruebas automatizadas y evidencia reproducible de cada decisión.

Período: 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Alcance: historias de usuario HU-10 a HU-14 y 26 tareas de soporte, 34 story points y 34,5 horas de esfuerzo real grupal. La corrección central del Sprint es que el login simulado se sustituye por autenticación real con hashing, tabla de usuarios y control de acceso por rol; en paralelo se levanta el modelo de datos de 20 tablas con 4 migraciones versionadas y se automatiza la verificación con 68 pruebas en 11 clases.

4.2. Correcciones Aplicadas del Sprint 1

Aspecto	Situación inicial	Corrección aplicada y evidencia
Autenticación	El login validaba las credenciales en el cliente y no existía sesión real.	Autenticación real con hashing BCrypt, token de sesión y tabla de usuarios. Verificado contra la API en ejecución: 401 NO_AUTENTICADO y 401 CREDENCIALES_INVALIDAS

		con mensaje genérico.
Autorización	El acceso a las áreas internas se controlaba únicamente en la interfaz.	Matriz de autorización por rol y endpoint publicada en Backend/docs/matriz-autorizacion.md. Verificado: AUDITOR es el único rol con acceso a GET /api/auditoria/eventos (los demás, 403) y ADMIN recibe 403 en GET /api/expedientes.
Persistencia	Los datos se conservaban en memoria del lado del cliente.	PostgreSQL con 20 tablas, 4 migraciones versionadas con Flyway y 9 usuarios semilla distribuidos en 5 roles. La API opera contra el esquema real.
Reproducibilidad	El arranque dependía de un entorno local no documentado.	Docker Compose con tres servicios (base de datos, backend e interfaz), health checks activos y orden de arranque documentado en scripts/README.md.
Calidad	La verificación era manual y dispersa, sin evidencia de ejecución continua.	68 pruebas automatizadas en 11 clases ejecutadas con ./mvnw test: 0 fallos y 0 errores en la última corrida.
Manejo de errores	Los mensajes de error variaban según el endpoint y se confundían entre fallo de sesión y dato inválido.	Catálogo de errores estandarizado y publicado en Backend/docs/estandar-errores.md, con 400 ENTRADA_INVALIDA para datos inválidos y 401 differentiated para sesión.
Trazabilidad	El backlog del Sprint 1 se	Los 31 ítems del Sprint 2

	mantenía en un documento estático.	quedaron registrados en TeamTrack con responsable, esfuerzo en story points, horas asignadas y vínculo con el código.

4.3. Daily Scrum del Sprint 2

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

- Se modeló y versionó el esquema de datos del dominio migratorio: 20 tablas, 4 migraciones Flyway y 9 usuarios semilla en 5 roles, sobre PostgreSQL en contenedor.
- Se implementó la autenticación real: hashing BCrypt de contraseñas, emisión y validación de token de sesión, y respuestas 401 diferenciadas para credenciales inválidas y sesión ausente.
- Se construyó la matriz de autorización por rol y se verificó endpoint por endpoint contra la API en ejecución, con evidencia de códigos 200, 401 y 403.
- Se levantó el sistema completo con Docker Compose: base de datos, backend e interfaz, con health checks y mapeo de puertos documentado.
- Se automatizó la verificación con 68 pruebas unitarias y de integración en 11 clases, todas en verde en la última ejecución.
- Se consolidó la evidencia técnica del Sprint en el repositorio, con la especificación OpenAPI de 29 rutas y 37 operaciones, la matriz de autorización y el estándar de errores.
- Se corrigió la desviación de la facturación detectada en el Sprint 1, recalibrando la tarifa de la hora de consultoría con criterio de clase.

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

- Ejecutar el análisis de calidad estática con SonarQube sobre backend e interfaz, y publicar cobertura, deuda técnica y code smells como métricas del proyecto.

- Incorporar OWASP ZAP al ciclo de calidad para levantar y reportar vulnerabilidades de las superficies expuestas.
- Diseñar el plan de pruebas de carga con Apache JMeter sobre los endpoints de consulta de uso frecuente.
- Versionar en el repositorio los scripts de automatización de seguridad, el plan de pruebas de carga y la definición del pipeline de integración continua.
- Actualizar este documento acumulativo con las métricas de calidad estática y seguridad ya verificadas.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

- El arranque de la API requería definir variables de entorno (secreto de firma, credenciales de base de datos) por cada ambiente; se resolvió con un archivo de ejemplo y valores por defecto exclusivos de desarrollo local.
- La matriz de autorización rechazaba consultas legítimas del rol administrador hasta separar los casos de negocio de los casos de auditoría; se ajustó la tabla de permisos y se repitió la verificación completa.
- La primera versión del esquema mezclaba información de auditoría con la de los expedientes; se corrigió con una migración adicional que separa ambas responsabilidades.
- El contenedor de la interfaz no publicaba el puerto de forma estable en el 8081; se corrigió el mapeo de Docker Compose y se documentó en scripts/README.md.
- Las pruebas de integración dependían del orden de ejecución; se aislaron con datos de prueba propios para eliminar dependencias de estado entre clases.

4.4. Roles Formales del Equipo

Integrante y rol	Responsabilidad y artefacto	Herramienta y métrica
Kenneth Carter Scrum Master y DevOps Lead	Orquestación del Sprint 2, coordinación del Daily, cierre de los 31 ítems en TeamTrack y automatización del entorno reproducible con Docker	TeamTrack, Docker Compose, GitHub Actions. Métrica: 31 ítems cerrados, 34 story points y 34,5 h gestionadas.

	Compose.	
Richard Rodríguez Product Owner y Analista	Priorización del backlog del Sprint 2, definición de las 5 historias de usuario y validación del incremento contra los criterios de aceptación.	TeamTrack, OpenAPI. Métrica: 5 historias de usuario con criterios verificados.
Edgar Rosario Dev Lead y Backend	Modelo de datos con 20 tablas y 4 migraciones, autenticación con hashing y token de sesión, construcción de los 29 endpoints de la API y catálogo de errores.	Java, Maven, JUnit, PostgreSQL, Flyway. Métrica: 24,5 h y 29 rutas de API publicadas.
Jonathan Gómez Frontend y UX	Interfaz de aplicación única con 46 vistas, 53 rutas hash, formularios de autenticación y reconstrucción de los flujos de captura, consulta y seguimiento.	HTML, CSS y JavaScript. Métrica: 46 vistas (27 públicas y 19 internas) y 53 rutas.
Vivian Paris QA Lead	Diseño de los casos de prueba, ejecución de la suite automatizada y validación de la matriz de autorización por rol contra la API en ejecución.	JUnit, Postman, Docker. Métrica: 68 pruebas en verde sobre 11 clases de prueba.

4.5. Incremento Técnico Entregado

El Sprint 2 entrega el primer incremento ejecutable y persistente de la plataforma. Un usuario se autentica con credenciales reales, el servidor valida la sesión y aplica la matriz de autorización por rol antes de responder, y todas las operaciones de negocio quedan registradas sobre el esquema PostgreSQL versionado. El incremento es verificable de punta a punta con el arranque en contenedores.

- Autenticación con hashing BCrypt, token de sesión y respuestas 401 diferenciadas: NO_AUTENTICADO y CREDENCIALES_INVALIDAS.

- Autorización por rol verificada sobre las 29 rutas de la API, con el detalle publicado en la matriz de autorización del repositorio.
- Esquema de datos de 20 tablas con 4 migraciones Flyway y 9 usuarios semilla en 5 roles.
- Manejo de errores estandarizado con el catálogo de endpoints de error, incluida la respuesta 400 ENTRADA_INVALIDA.
- Entorno de ejecución en contenedores con health checks, arranque en un solo comando y variables de entorno documentadas.
- 68 pruebas automatizadas sobre 11 clases, en verde, cubriendo autenticación, autorización, acceso a datos y servicios.
- Documentación técnica de API, autorización, errores y evidencia de cierre del Sprint en el repositorio.

4.6. Evidencias de Calidad, Seguridad y DevOps

Área	Evidencia del Sprint 2	Siguiente actividad
Calidad (testing)	68 pruebas automatizadas en 11 clases, 0 fallos y 0 errores en la última ejecución con ./mvnw test.	Publicar el informe de cobertura y la calidad estática de SonarQube en el Sprint 3.
Seguridad	Matriz de autorización por rol verificada endpoint por endpoint, con códigos 401 y 403 reproducidos y catálogo de errores estandarizado.	Ejecutar OWASP ZAP sobre la interfaz y el backend, y registrar el reporte de hallazgos.
DevOps	Imágenes Docker de la API y la interfaz con health checks, arranque en un solo comando y variables de entorno documentadas.	Incorporar el pipeline de integración continua y las tareas de seguridad automatizadas.
Trazabilidad	31 ítems cerrados en TeamTrack con responsable, esfuerzo y evidencia; 34 story	Cargar el Sprint 3 en TeamTrack y mantener la

	points y 34,5 h de esfuerzo real grupal.	actualización diaria del registro.

4.7. Métricas y Riesgos Actualizados

Indicador	Valor o estado	Uso en el seguimiento
Historias de usuario cerradas	5 de 5 (HU-10 a HU-14)	Confirma el alcance comprometido del Sprint 2.
Tareas cerradas	26 de 26	Mide el detalle operativo del Sprint.
Story points completados	34 de 34	Compara la velocidad con los 50 puntos del Sprint 1.
Horas de esfuerzo real grupal	34 puntos x 2 h/punto = 68 h de valoración; TeamTrack registra 34,5 h de ejecución	Base de la facturación de consultoría del Sprint.
Velocidad del equipo	34 SP en el Sprint 2, luego de 38 en el Sprint 1	Revisar el tamaño de las historias antes del Sprint 3.
Cobertura de pruebas	68 pruebas en 11 clases, 0 fallos y 0 errores	Línea base de calidad del Sprint 3.
Rutas con autorización verificada	29 de 29 con matriz por rol publicada	Control de seguridad sobre la API.
Composición del código	Backend 69 clases y 5.032 líneas; interfaz 71 archivos y 13.959 líneas	Base para el cálculo de KLOC y de la velocidad de entrega.
Complejidad del modelo de datos	20 tablas, 4 migraciones y 9 usuarios semilla en 5 roles	Control del riesgo de migraciones y del dominio.

Riesgos vigentes

Riesgo	Señal de alerta	Acción

Autenticación y autorización concentradas en el backend sin análisis de calidad estática.	La calidad estática todavía no está publicada en el repositorio.	Ejecutar SonarQube sobre backend e interfaz en el Sprint 3 y corregir los hallazgos de mayor severidad.
Superficie expuesta sin análisis de seguridad automatizado.	La seguridad se valida hoy de forma manual, con casos de prueba.	Incorporar OWASP ZAP al pipeline y registrar el reporte de vulnerabilidades.
Comportamiento del sistema bajo concurrencia no evidenciado.	No existe plan de pruebas de carga sobre los endpoints de consulta.	Construir y ejecutar el plan de Apache JMeter con los datos reales del Sprint.
Caída de la velocidad del equipo.	El Sprint 2 bajó de 38 a 34 story points por el peso del modelado de datos.	Ajustar el compromiso del Sprint 3 a la capacidad observada en el Sprint 2.

4.8. Retrospectiva del Sprint 2

El Sprint 2 consolidó el salto de prototipo a sistema verificable. El balance del equipo es que la decisión de trabajar contra el entorno completo en contenedores desde el primer día fue la que más aportó: cada historia se cerraba con una evidencia reproducible y no con una captura de pantalla, lo que además permitió detectar a tiempo el desbalance de la facturación.

- Lo que nos ayudó: el arranque en un solo comando con health checks, porque permitió repetir la verificación completa sin configuración manual.
- Lo que nos costó: el modelado de datos, porque separar la información de negocio de la información de auditoría condicionó el diseño de las 20 tablas y concentró el esfuerzo en el backend.
- Lo que mejoramos: automatizar la calidad estática y el análisis de seguridad, que hoy siguen dependiendo de verificación manual; SonarQube, OWASP ZAP y JMeter quedan comprometidos para el Sprint 3.
- Lo que mantuvimos: el registro diario en TeamTrack y la actualización de la evidencia en el repositorio, que resultaron más útiles de lo esperado.

Compromiso del Sprint 3: publicar las métricas de calidad estática y seguridad junto con el plan de pruebas de carga, de modo que el informe del Sprint no dependa únicamente de la verificación manual.

4.9. Factura de Consultoría del Sprint 2

Siguiendo la metodología establecida en el Sprint 1, la facturación del Sprint 2 se calcula sobre las horas de trabajo real grupal registradas en TeamTrack y se descuenta del presupuesto operativo de la empresa, aplicando la reserva del 30% definida en clase. El presupuesto operativo asciende a 350.000 Neuronix, una vez descontados los 450.000 Neuronix de la subasta y los 200.000 Neuronix reservados para herramientas.

Concepto	Detalle
Horas de trabajo real grupal del Sprint 2	34 puntos x 2 h/punto = 68 h de valoración; TeamTrack registra 34,5 h de ejecución
Tarifa de la hora de consultoría	412 Neuronix por hora
Factura del Sprint 2	34 puntos x 2 h/punto = 68 h x 412 Neuronix = 28.016 Neuronix
Reserva de la empresa (30%)	8.405 Neuronix
Fondo operativo del equipo (70%)	19.611 Neuronix
Saldo operativo antes del Sprint 2	318.688 Neuronix
Saldo operativo después del Sprint 2	290.672 Neuronix
Fondos de la subasta	450.000 Neuronix, separados del presupuesto operativo
Fondo de herramientas	200.000 Neuronix, reservado para el sostenimiento del equipo
Consumo del presupuesto operativo	8,5% de los 350.000 Neuronix al cierre del Sprint 2
Renglón de control	Control de presupuesto: 28.016 Neuronix

	facturados en el Sprint 2

Nota de redondeo: la presentación del Sprint 2 muestra los mismos conceptos redondeados para legibilidad (28.016, 8.405 y 19.611 Neuronix). El valor contable exacto de la factura es 28.016 Neuronix, resultado de 34 puntos x 2 horas x 412 Neuronix. Las 34,5 horas de TeamTrack representan ejecución registrada.

Distribución económica sujeta a la aprobación del Sprint y a la regla de reserva del 30% definida en clase.

5. Sprint 3 - Parcial 1 en Formato Review

El Sprint 3 corresponde al primer Review formal del proyecto y trabaja las historias HU-15 a HU-18, HU-18b y HU-18c del backlog oficial. El equipo presenta un incremento ejecutable, explica las correcciones realizadas después del Sprint 2 y relaciona cada parte del flujo con la reducción de tiempos, la trazabilidad y la protección de la información. Las cifras y evidencias se registran como propuesta sujeta a validación durante el laboratorio.

5.1. Objetivo del Sprint Review

Demostrar una versión funcional de la Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios orientada a un bufete. El incremento permite explicar cómo un abogado registra y administra el expediente de un cliente, cómo se asocian documentos y estados, y cómo el cliente y el administrador consultan la información según sus permisos.

5.2. Apertura del Review - Daily Scrum

¿Qué hicimos?

Se aclaró el modelo de negocio: la plataforma apoya a un bufete que gestiona expedientes migratorios en representación de sus clientes.
Se relacionaron las historias con sus actores y con el integrante responsable de su construcción o validación.
Se preparó el recorrido integrado de inicio de sesión, gestión del expediente, asociación de documentos, actualización del estado y supervisión administrativa.
Se consolidaron las evidencias de repositorio, TeamTrack, entorno Docker, backend, PostgreSQL y frontend para el Review.
Se actualizaron las métricas de esfuerzo, alcance y presupuesto, y se preparó la factura desglosada del Sprint 3.

¿Qué haremos en el Sprint 4?

Automatizar casos de prueba del flujo principal y registrar resultados y defectos de manera repetible.
Obtener una línea base verificable de calidad de código con SonarQube y conservar el reporte como evidencia.

Preparar la evidencia de seguridad y rendimiento con OWASP ZAP y Apache JMeter, dejando claro que la medición obligatoria de calidad se consolida en los sprints 6 y 7.

Fortalecer el manejo de documentos, observaciones y estados del expediente sin utilizar datos personales reales.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

Las historias no distinguían con suficiente claridad al actor del sistema y al integrante responsable del trabajo.

El equipo no tenía un guion común para explicar el recorrido completo durante la demostración.

La pantalla de creación podía interpretarse como si el cliente ejecutara directamente el trámite, aunque el flujo de negocio corresponde al abogado del bufete.

Las métricas de SonarQube, cobertura, densidad de defectos, OWASP ZAP y JMeter todavía requieren una ejecución documentada; no se reportan valores sin evidencia.

5.3. Correcciones Aplicadas Después del Sprint 2

Aspecto	Situación observada	Corrección y evidencia esperada
Modelo de negocio	El flujo podía entenderse como un trámite ejecutado directamente por el solicitante.	Se presenta la solución como una plataforma para un bufete: el abogado gestiona el expediente y el cliente consulta su avance.
Historias de usuario	No se mostraba con claridad a quién pertenecía cada historia.	Cada historia identifica al actor del sistema, la épica, los puntos y el integrante responsable.
Demostración	El equipo no compartía una explicación única del flujo.	Se definió un recorrido breve y repetible para que todos puedan explicar el incremento durante el Review.
Ramas e integración	No estaba preparada una explicación común del trabajo entre ramas.	Se documenta que los cambios se trabajan por rama, se revisan y se integran progresivamente en develop antes de main.
Facturación	El valor debía mostrar en qué se utilizó el presupuesto.	La factura se desglosa por actividad, horas, tarifa, subtotal y distribución del monto.

5.4. Incremento Funcional Demostrado

El núcleo del Review es una demostración en vivo. Para relacionar la implementación con el negocio, el rol técnico Solicitante se explica como cliente, el rol Funcionario como abogado del bufete y el rol Administrador como responsable de supervisión. El recorrido utiliza información ficticia y no representa una conexión real con instituciones públicas.

Módulo o paso	Actor principal	Resultado demostrable	Valor para el cliente
Inicio de sesión y panel	Cliente, abogado y administrador	Cada usuario entra al panel correspondiente a su rol.	Reduce errores de acceso y limita funciones según responsabilidad.
Registro del expediente	Abogado del bufete	El abogado registra y administra el expediente del cliente.	Centraliza la información y evita controles dispersos.
Documentos	Abogado del bufete	Se asocian documentos ficticios al expediente.	Facilita el seguimiento de requisitos y documentos pendientes.
Estado del trámite	Abogado y cliente	El abogado actualiza el estado y el cliente consulta el avance.	Reduce consultas manuales y mejora la transparencia.
Supervisión	Administrador	Se consulta información general de usuarios y expedientes.	Apoya el control operativo y la trazabilidad del servicio.

5.5. Respuesta a la Pregunta Cuestionadora del Cliente

Pregunta: ¿Cómo diseñar un sistema interoperable que reduzca los tiempos de los trámites migratorios sin comprometer la seguridad de los datos personales?

La propuesta centraliza expedientes, documentos y estados en un solo flujo, con acceso diferenciado por roles y trazabilidad de las acciones. Esto reduce registros repetidos, consultas manuales y pérdida de contexto. La arquitectura separa frontend, backend y base de datos, y deja preparada una capa de adaptadores para futuras

integraciones. Durante la etapa académica se utilizan datos y servicios ficticios; no se afirma una interoperabilidad real con Migración, Tribunal Electoral, CSS o Registro Público.

5.6. Roles del Equipo y Evidencia del Review

Integrante y rol	Aporte mostrado en el Review	Artefacto o evidencia
Richard Rodríguez Product Owner y análisis	Prioriza las historias, aclara actores y valida el valor del flujo para el bufete.	Backlog, historias, criterios de aceptación y decisiones de alcance.
Edgar Rosario Dev Lead y Backend	Explica la lógica del expediente, los servicios y la persistencia.	Backend, APIs, modelo de datos y conexión con PostgreSQL.
Jonathan Gómez Frontend y UX	Demuestra las pantallas, la navegación y la interacción por rol.	Interfaz web y recorrido navegable.
Vivian Paris QA y Seguridad	Explica validaciones, riesgos y pruebas necesarias.	Checklist funcional, control por roles y plan de pruebas.
Kenneth Carter Scrum Master y DevOps	Coordina el Review, integra el entorno y comunica impedimentos y retrospectiva.	TeamTrack, repositorio, ramas y entorno Docker.

5.7. Evidencias de Calidad, Seguridad y DevOps

Área	Evidencia disponible en el Sprint 3	Estado y siguiente control
Calidad funcional	Recorrido integrado preparado para demostrar acceso por roles, gestión del expediente, documentos y estados.	Se documentarán casos automatizados y resultados repetibles en el Sprint 4.
Seguridad	Uso exclusivo de información ficticia y separación de funciones según el rol.	La revisión dinámica con OWASP ZAP queda pendiente de evidencia ejecutada.
DevOps	Entorno compuesto por frontend, backend, PostgreSQL y Docker; trabajo organizado por ramas.	El pipeline automatizado debe mostrarse únicamente cuando exista una ejecución verificable.
Calidad de código	La arquitectura y los componentes se identifican en el incremento.	SonarQube, cobertura, code smells y densidad de defectos quedan pendientes de medición real.
Rendimiento	El flujo principal está definido para la demostración.	Apache JMeter se utilizará para obtener la primera línea base de carga en el Sprint 4.

5.8. Métricas del Sprint 3

Categoría	Métrica del Sprint 3	Interpretación
Requerimientos	3 historias trabajadas y 13 puntos completados.	Resume el alcance declarado para el Review.
Diseño e integración	3 roles funcionales, 1 recorrido completo y 4 componentes integrados.	Mide la amplitud del incremento demostrado.
Esfuerzo	36 horas grupales estimadas.	Base utilizada para la factura de consultoría.
Participación	5 integrantes con rol y evidencia asignada.	Permite verificar responsabilidad y participación.
Código	Sin línea base de SonarQube confirmada.	No se informan cobertura ni code smells sin un reporte ejecutado.
Pruebas	1 recorrido funcional integrado preparado para el Review.	La automatización y el conteo formal de casos quedan para el Sprint 4.
Presupuesto	98.880 Neuronix facturados de forma acumulada; consumo aproximado de 25,4% del fondo operativo.	Mantiene 251.120 Neuronix disponibles para los Sprints restantes.

5.9. Problemas, Riesgos y Decisiones

Problema o riesgo	Impacto	Decisión tomada
Confusión entre cliente y abogado	La demostración podía representar incorrectamente el proceso del bufete.	Explicar la equivalencia entre los roles técnicos y los actores del negocio.
Historias sin trazabilidad visible	No se identificaba quién usa ni quién trabaja cada función.	Relacionar actor, responsable, épica, puntos y evidencia.
Dependencia de la integración local	Una diferencia entre ramas puede interrumpir el Review.	Validar el recorrido integrado antes de exponer y conservar un entorno reproducible.
Ausencia de métricas automatizadas	No se puede afirmar cobertura, seguridad o calidad de código sin reportes.	Registrar la limitación y ejecutar SonarQube, OWASP ZAP y JMeter en el Sprint 4.
Datos personales	El uso de información real aumentaría el riesgo legal y de privacidad.	Mantener exclusivamente datos ficticios durante el proyecto académico.

5.10. Objetivos del Sprint 4

Documentar y automatizar los casos principales de inicio de sesión, autorización y gestión del expediente.
Ejecutar SonarQube y conservar métricas verificables de calidad del código.
Realizar una revisión inicial con OWASP ZAP y documentar los hallazgos.
Definir un escenario de carga con Apache JMeter y registrar tiempos y errores.
Mejorar la gestión de documentos, observaciones y estados según el backlog priorizado.

5.11. Retrospectiva del Sprint 3

El equipo comprobó que un incremento funcional no es suficiente si no puede explicarse desde el proceso del cliente. La principal mejora fue aclarar que el bufete, mediante el abogado, administra el expediente mientras el cliente consulta su avance. También se identificó la necesidad de ensayar el recorrido completo, relacionar cada historia con un actor y una persona responsable, y presentar

solo métricas respaldadas por evidencia. Para el siguiente Sprint se priorizará la automatización de pruebas y la obtención de reportes verificables de calidad y seguridad.

5.12. Factura de Consultoría del Sprint 3

La factura se calcula con una tarifa de 412 Neuronix por hora, consistente con el criterio utilizado en el Sprint 2. Las horas son una estimación grupal y el valor queda sujeto a la aprobación del Review y de sus evidencias.

Concepto	Horas	Tarifa	Subtotal
Planificación y revisión del backlog	5 h	412	2.060 Neuronix
Ajustes del frontend	7 h	412	2.884 Neuronix
Integración del backend y APIs	8 h	412	3.296 Neuronix
Base de datos y control de roles	5 h	412	2.060 Neuronix
Pruebas de calidad y seguridad	6 h	412	2.472 Neuronix
DevOps, documentación y preparación del Review	5 h	412	2.060 Neuronix

Resumen financiero	Valor
Total de horas	72 h
Valor solicitado del Sprint 3	29.664 Neuronix
Reserva empresarial del 30%	8.899 Neuronix
Fondo operativo del 70%	20.765 Neuronix
Saldo operativo después del Sprint 3	251.120 Neuronix
Consumo acumulado del fondo operativo	98.880 de 350.000 Neuronix, equivalente aproximadamente al 25,4%

Nota de redondeo: el 30% de 29.664 es 8.899,2 Neuronix y se presenta como 8.899; el 70% es 20.764,8 y se presenta como 20.765. Ambos valores pertenecen a la misma factura y no representan cargos adicionales. Valor propuesto sujeto a aprobación y validación de evidencias.

6. Sprint 4 - Mejora de Historias, Triple Restricción e Indicadores QA

El Sprint 4 convierte las observaciones del Review en decisiones de gestión verificables. El equipo corrige las historias de usuario, limita el alcance según su capacidad y establece una línea base de calidad sobre la rama develop. El resultado principal es un plan medible: se conserva el flujo funcional del bufete, se posponen integraciones externas sin evidencia y se priorizan las pruebas automatizadas, de seguridad y rendimiento.

6.1. Objetivo del Sprint

Refinar las historias del flujo migratorio para que cada una identifique actor, necesidad, beneficio, criterios de aceptación y responsable; controlar el equilibrio entre alcance, tiempo, recursos y calidad; y registrar indicadores QA reales que permitan decidir qué debe corregirse antes de ampliar el producto.

6.2. Daily Scrum del Sprint 4

¿Qué hicimos?

Se aclaró que el abogado del bufete registra y gestiona el expediente, mientras el cliente consulta su avance.
Se corrigieron tres historias de usuario y se añadieron criterios funcionales, de seguridad y trazabilidad.
Se verificó la estructura actual de develop: 13 endpoints, 5 controladores y 3 servicios Docker.
Se ejecutó la fase Maven de compilación y pruebas sin errores de construcción; la revisión detectó 0 archivos de prueba automatizada.

¿Qué haremos?

Automatizar los casos críticos de autenticación, autorización y gestión del expediente.
Ejecutar OWASP ZAP y registrar alertas por nivel de riesgo.
Crear un escenario de Apache JMeter para medir concurrencia, tiempo de respuesta y errores.

Conservar los reportes y defectos en el repositorio como evidencia reproducible.

¿Qué problemas tuvimos?

No existen APIs oficiales disponibles para conectar Migración, Tribunal Electoral, CSS o Registro Público; la interoperabilidad sigue siendo simulada.
La rama develop actual no contiene archivos de prueba automatizada, por lo que no se declara cobertura ni cantidad de pruebas superadas.
Las evidencias históricas y la implementación actual muestran cifras diferentes; se debe asociar cada métrica con una rama, fecha y comando de medición.
La coordinación de cambios entre ramas puede producir diferencias durante la demostración si no se integra y valida antes del cierre.

6.3. Correcciones Aplicadas Después del Review

Observación del Review	Corrección aplicada	Evidencia esperada
El flujo parecía ejecutado directamente por el cliente.	El abogado registra y actualiza el expediente; el cliente consulta el avance.	Recorrido por roles durante el video.
Las historias no mostraban claramente a quién pertenecían.	Cada historia identifica actor, responsable técnico y persona que valida.	Backlog refinado y matriz de historias.
Los criterios eran generales.	Se añadieron validaciones, reglas de acceso, auditoría y condiciones observables.	Matriz de criterios de aceptación.
Las métricas no siempre indicaban su origen.	Cada cifra del Sprint 4 se relaciona con la rama develop y el método de medición.	Línea base técnica y registro de pendientes.

6.4. Historias de Usuario Corregidas

ID y responsable	Historia corregida	Beneficio para el cliente
HU-19 / Edgar Rosario	Como abogado del bufete, quiero registrar y actualizar el expediente de un cliente para centralizar el seguimiento y evitar información repetida.	Reduce reprocesos y concentra la información del caso.
HU-20 / Jonathan Gómez	Como cliente, quiero consultar el estado y los documentos pendientes para conocer el avance sin contactar constantemente al bufete.	Reduce consultas manuales y mejora la transparencia.
HU-22 / Vivian Paris	Como administrador, quiero revisar quién cambió el estado y cuándo para garantizar trazabilidad y detectar acciones no autorizadas.	Fortalece el control operativo y la protección de datos.

Richard Rodríguez valida la prioridad y el valor de las tres historias como Product Owner. Kenneth Carter coordina la integración y conserva la evidencia reproducible del Sprint.

6.5. Criterios de Aceptación Mejorados

Historia	Validación funcional	Seguridad y trazabilidad	Condición de éxito
HU-19	Los campos obligatorios se validan y el expediente no se duplica.	Cada modificación conserva usuario y fecha.	Se crea un expediente válido sin registros duplicados.
HU-20	Se muestran estado actual y documentos pendientes.	El cliente solo consulta expedientes asociados a su cuenta.	La consulta se completa sin intervención del personal del bufete.
HU-22	El historial conserva estado anterior y nuevo.	Solo el administrador accede a la auditoría.	Toda modificación queda vinculada a un actor y una marca de tiempo.

6.6. Relación con la Pregunta Cuestionadora

Pregunta: ¿Cómo diseñar un sistema interoperable que reduzca los tiempos de los trámites migratorios sin comprometer la seguridad de los datos personales?

Las historias corregidas reducen llamadas, duplicidad y pérdida de contexto al centralizar expedientes, documentos y estados. El control por roles y el historial de cambios limitan el

acceso y permiten rastrear acciones. La separación entre frontend, API y base de datos prepara contratos de integración futuros, pero durante el Sprint 4 no se afirma una conexión real con instituciones externas.

6.7. Matriz de Triple Restricción

Dimensión	Decisión del Sprint 4	Medida de control
Alcance	Se incluyen login por roles, expedientes, documentos, estados y trazabilidad. Se postergan las conexiones institucionales reales.	Tres historias corregidas y flujo interno demostrable.
Tiempo	Capacidad estimada de 30 puntos x 2 horas = 60 horas grupales y video de hasta 10 minutos.	Priorizar pruebas críticas antes de agregar módulos.
Recursos	Cinco integrantes y las herramientas Java, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, GitHub, TeamTrack, ZAP y JMeter.	Responsable y evidencia definidos por actividad.
Calidad	Compilación obligatoria, prueba del flujo por rol, control de acceso y líneas base de código, seguridad y rendimiento.	No cerrar historias sin una condición observable y evidencia.

6.8. Indicadores QA Seleccionados

Indicadores GQM

Indicador	Medición o estado inicial	Interpretación
LOC físicas	Java 1.804; JavaScript 3.105; HTML 1.326; CSS 991. Total observado: 7.226 líneas.	Dimensiona la base actual; no equivale a productividad ni calidad por sí sola.
Esfuerzo	30 puntos x 2 horas = 60 horas grupales estimadas.	Base de planificación y facturación del Sprint 4.
Defectos y edad	Registro formal pendiente.	Sin fecha de apertura y cierre no puede calcularse la edad de defectos.
Productividad	No calculada.	Se requiere relacionar trabajo aceptado con horas reales, no solo contar líneas.

Indicador	Medición o estado inicial	Interpretación
Puntos de función	No aplicado en este Sprint.	El equipo usa historias y criterios; puede incorporarse cuando el alcance funcional esté estable.

Indicadores ISO IEC 25010

Característica	Aplicación al proyecto	Cómo se medirá
Adecuación funcional	Comprueba que cada rol complete las funciones acordadas.	Casos aprobados sobre casos ejecutados.
Seguridad	Protege expedientes y datos personales.	Pruebas de acceso y alertas de OWASP ZAP por severidad.
Compatibilidad	Prepara el intercambio con futuros servicios institucionales.	Contratos API validados y servicios integrados.
Eficiencia de rendimiento	Controla el tiempo de respuesta bajo concurrencia.	JMeter: usuarios, percentiles, errores y throughput.
Mantenibilidad	Facilita corregir y ampliar módulos.	SonarQube: code smells, duplicación y deuda técnica cuando se ejecute.

6.9. Resultados Iniciales e Interpretación Técnica

Evidencia	Resultado verificado	Interpretación
Construcción del backend	La ejecución de Maven finalizó sin errores.	El código actual compila, pero esto no reemplaza las pruebas funcionales.
Pruebas automatizadas	0 archivos Java en backend src test.	Brecha prioritaria: no se declara cobertura ni defectos detectados automáticamente.
API	13 endpoints y 5 controladores identificados.	Existe una base funcional que debe vincularse con casos de aceptación.
Entorno	3 servicios Docker definidos: PostgreSQL, backend y frontend.	El entorno está preparado para una verificación integrada.
Seguridad y rendimiento	Se ejecutaron reportes locales: JMeter registró 20 solicitudes, 0 errores y 24,2 ms promedio; OWASP ZAP registró 57 verificaciones correctas, 10 advertencias y 0 fallos críticos.	Los resultados quedan respaldados por los archivos de evidencia del Sprint 4. Las 10 advertencias de ZAP se mantienen como pendientes de corrección.

La diferencia entre esta línea base y cifras históricas del documento indica que las métricas deben registrar siempre fecha, rama y comando. La decisión del Sprint 4 es medir develop como fuente actual y conservar cualquier evidencia anterior únicamente con su contexto original.

6.10. Impacto de la Triple Restricción

Cambio	Motivo	Decisión para proteger la calidad
Integraciones con instituciones postergadas	No existen APIs oficiales ni convenios disponibles para el proyecto académico.	Usar contratos y datos ficticios sin declarar interoperabilidad real.
Nuevos módulos limitados	La capacidad estimada es de 30 puntos x 2 horas = 60 horas y existe deuda de pruebas.	Terminar validaciones críticas antes de ampliar funcionalidad.
ZAP y JMeter separados de resultados no ejecutados	No hay reportes verificables todavía.	Presentarlos como actividades planificadas hasta conservar la evidencia.
Pruebas automatizadas priorizadas	La rama actual contiene 0 archivos de prueba.	Crear primero pruebas de autenticación, autorización y expediente.

6.11. Roles y Evidencias del Sprint 4

Integrante y rol	Aporte del Sprint 4	Evidencia o métrica
Richard Rodríguez / Product Owner	Prioriza las historias, valida actores, beneficios y criterios.	Tres historias refinadas y decisiones de alcance.
Edgar Rosario / Backend	Revisa servicios, reglas del expediente y persistencia.	13 endpoints, 5 controladores y compilación del backend.
Jonathan Gómez / Frontend y UX	Alinea las pantallas con el flujo del cliente y el abogado.	Navegación y validaciones visibles por rol.
Vivian Paris / QA y Seguridad	Define casos, defectos y líneas base de ZAP y JMeter.	Registro de pruebas; seguridad y rendimiento pendientes de ejecución.
Kenneth Carter / Scrum Master y DevOps	Coordina el Sprint, integra ramas y conserva el entorno reproducible.	Tres servicios Docker y trazabilidad de evidencias.

6.12. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Métricas sin contexto de rama o fecha	Puede presentar resultados que no corresponden a la versión demostrada.	Registrar comando, fecha, rama y archivo de evidencia.
Ausencia de pruebas automatizadas	Aumenta la probabilidad de regresiones.	Automatizar primero autenticación, autorización y expediente.
Uso de datos personales	Genera riesgo legal y de privacidad.	Mantener cuentas, expedientes y documentos ficticios.
Diferencias entre ramas	Puede interrumpir el video o cambiar el flujo.	Integrar en develop y repetir el recorrido antes de grabar.
Dependencia de APIs externas	Impide demostrar interoperabilidad real.	Simular contratos sin afirmar conexión institucional.

6.13. Retrospectiva del Sprint 4

El Sprint 4 permitió pasar de una explicación general a un control basado en criterios y evidencia. La mejora más importante fue asignar cada historia a un actor del negocio y a una persona responsable. La medición de la rama develop también mostró que compilar correctamente no significa contar con pruebas suficientes. Las evidencias de

QA quedaron archivadas para su revisión. Para el siguiente Sprint se mantendrá el alcance interno y se priorizará crear pruebas automatizadas, ejecutar ZAP y JMeter y conservar los reportes con su contexto técnico.

6.14. Factura de Consultoría del Sprint 4

La factura utiliza la tarifa de 412 Neuronix por hora aplicada desde el Sprint 2. Las horas y el valor son una propuesta sujeta a la aprobación del Sprint y a la validación de las evidencias.

Actividad	Horas	Tarifa	Subtotal
Refinamiento de historias y criterios	9 h	412	3.708 Neuronix
Triple restricción y decisiones	8 h	412	3.296 Neuronix
Métricas de código y estructura	9 h	412	3.708 Neuronix
Pruebas funcionales y API	12 h	412	4.944 Neuronix
Base de seguridad y rendimiento	11 h	412	4.532 Neuronix
Documentación y preparación del video	11 h	412	4.532 Neuronix

Resumen financiero	Valor
Total de horas	30 puntos x 2 horas = 60 h
Valor solicitado del Sprint 4	24.720 Neuronix
Reserva empresarial del 30%	7.416 Neuronix
Fondo operativo del 70%	17.304 Neuronix

Resumen financiero	Valor
Facturación acumulada Sprints 1 a 4	123.600 Neuronix
Saldo operativo después del Sprint 4	226.400 Neuronix
Consumo acumulado del fondo operativo	123.600 de 350.000 Neuronix, aproximadamente 35,3%

La reserva empresarial y el fondo operativo son distribuciones internas del mismo valor facturado; no constituyen cargos adicionales. Valor propuesto sujeto a la aprobación del Sprint y a la regla del 30% definida en clase.

7. Herramientas Recomendadas

7.1. Calidad (Testing)

- Selenium
- JUnit
- Postman
- Cypress
- Robot Framework
- Apache JMeter
- TestLink
- Katalon Studio
- Appium
- Qase

7.2. Seguridad

- OWASP ZAP
- Burp Suite Community
- Nmap
- Metasploit Framework
- OpenVAS
- Nikto
- Wfuzz

- SQLMap
- Aircrack-ng
- ClamAV

7.3. DevOps / CI/CD

- GitLab CI
- GitHub Actions
- Jenkins
- Docker
- Kubernetes
- Ansible
- Terraform
- SonarQube
- Prometheus
- Grafana

7.4. Aplicación de las herramientas hasta el Sprint 4

La tabla resume el uso verificable de herramientas al cierre del Sprint 4. JMeter y OWASP ZAP ya cuentan con reportes locales versionados en la carpeta de evidencias; las advertencias de seguridad quedan abiertas para el Sprint 5.

Herramienta	Área	Aplicación acumulada al Sprint 4	Estado
Maven / Java 21	Calidad y construcción	La fase de compilación y test finalizó sin errores sobre el backend actual; no se detectaron archivos de prueba automatizada.	Compilación verificada
Postman	Calidad funcional	Se utiliza para comprobar respuestas de la API y control por roles; la colección versionada debe consolidarse.	Parcial
Docker	DevOps	Tres servicios definidos: PostgreSQL, backend y frontend.	Configurado

Herramienta	Área	Aplicación acumulada al Sprint 4	Estado
Git y GitHub	DevOps	Trabajo por ramas y revisión antes de integrar en develop y main.	En uso
TeamTrack	Gestión	Asignación de historias, responsables y seguimiento del Sprint.	En uso
SonarQube	Calidad estática	Debe generar cobertura, deuda técnica y code smells con un reporte conservado como evidencia.	Pendiente
OWASP ZAP	Seguridad	Debe levantar una línea base de alertas sobre interfaz y API.	Ejecutado: 57 PASS, 10 WARN, 0 FAIL
Apache JMeter	Rendimiento	Debe medir concurrencia, tiempo de respuesta y porcentaje de error.	Ejecutado: 20 muestras, 0 errores, 24,2 ms promedio

8. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Calidad del Software	25
Seguridad del Desarrollo	25
Agilidad y DevOps	25
Gestión del Proyecto	25

9. Entrega Final

La entrega final debe incluir:

- Documento completo del proyecto
- Evidencias de todos los sprints
- Video de presentación (máx. 10 minutos)
- Lecciones aprendidas

10. Reflexión Final

¿Cómo impacta este proyecto en la vida real de un consultor en ingeniería de software?

El proyecto muestra que un consultor debe justificar el alcance, el presupuesto y la calidad con evidencias verificables. También demuestra que las decisiones técnicas deben considerar riesgos, trazabilidad, seguridad y capacidad real del equipo.